Работа № 6. Пошаговая инструкция

Нужны семь чартов, четыре верхних селектора и публичный дашборд. Отчёт подготовлен с вашим титульником, красной строкой 1,25 см и центрированными рамками/подписями. Приведённые ниже иллюстрации — примеры из методички, не результаты вашего аккаунта.

Шаг 1. Воркбук и подключение — рисунок 1

1. Откройте DataLens в организации «КурбатовМП-4417». Через «Навигация» / «Коллекции и воркбуки» создайте отдельный воркбук «Практическая работа 3». Именно такое название указано для работы № 6.

2. В воркбуке нажмите «Создать подключение» → «PostgreSQL» → «Указать вручную». Хост 194.226.199.230, порт 25432, база cloud_lab, пользователь cloud_lab_ro. Пароль возьмите из методички, страница 2; в этом комплекте он не публикуется.

3. Уровень доступа SQL-запросов → «SQL на чтение» с подзапросами, параметрами и QL-чартами. Нажмите «Проверить подключение». Используйте подтверждённые рабочие параметры SSL из прошлой работы, если они были предоставлены администратором.

4. При certificate verify failed нужен корректный сертификат/доверенная конфигурация сервера. Не отключайте проверку сертификата и не меняйте пароль наугад. Не включайте показ пароля ради скриншота.

5. После успешной проверки сохраните подключение как cloud_lab. Снимите форму и результат проверки: 01_connection.png → рисунок 1.

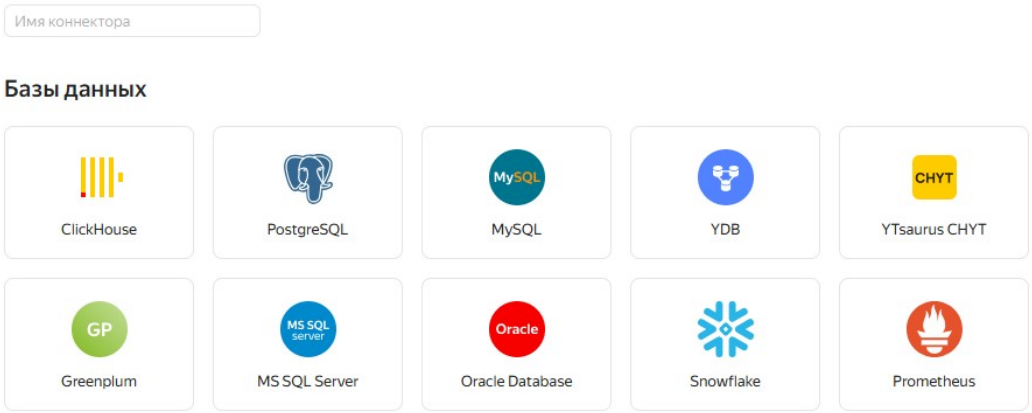


Иллюстрация из методички: выбор типа PostgreSQL. Это учебный пример, не результат выполнения в вашем аккаунте.

Если используется сохранённое рабочее подключение из прежнего воркбука, доступность копирования/переноса зависит от интерфейса и прав. Не переносите единственный объект так, чтобы сломать старые дашборды; при необходимости создайте отдельное подключение с теми же разрешёнными параметрами.

Шаг 2. Источник и зерно данных

1. Нажмите «Создать датасет». Через добавление источника выберите cloud_lab. Методичка не называет исходную таблицу: найдите таблицу с accident_id, datetime, region, latitude, longitude, dead_count, injured_count и полями участников.

2. Перетащите нужную таблицу в рабочую область. Если подходящих таблиц несколько, проверьте поля и уточните источник у преподавателя. Не выбирайте гостиничную таблицу из работы № 4.

3. Откройте «Поля» и проверьте числовые поля, строки и datetime (тип «Дата и время»). latitude/longitude оставьте числами. Сохраните датасет как dtp_spb.

4. Уточните единицу строки: событие, участник или автомобиль. Сравните число строк и COUNTD(accident_id). Для сумм людей нужно понять, повторяется ли одна и та же численность во всех строках одного ДТП.

5. При наличии SQL-редактора файл materials/discover_source.sql помогает найти таблицы и поля. Это только SELECT; имена таблиц не выдуманы.

Почему проверка зерна обязательна

Пример: одно ДТП с двумя пострадавшими представлено тремя строками участников. COUNTD(accident_id)=1, но SUM(injured_count)=6, если число 2 повторяется в каждой строке. SUM(DISTINCT injured_count) тоже неверна для нескольких ДТП: два разных события по 2 пострадавших превратятся в 2 вместо 4.

Если повторов нет, стандартная SUM соответствует заданию. Если повторы есть, нужна подготовка уровня «одна строка — одно ДТП» и проверка согласованности event-полей; это нельзя исправить произвольным переключателем агрегации. При необходимости согласуйте отдельный датасет событий для аддитивных показателей.

Сохраните фактическое имя таблицы и укажите его в разделе 2 отчёта. Для CSV-проверки можно использовать materials/audit_dtp_csv.py; он не изменяет данные и не выдаёт конфликтующие численности за корректные итоги.

Шаг 3. Вычисляемые поля — рисунок 2

1. В датасете откройте «Поля» → «Добавить поле» справа сверху. Имя вводится в верхнем поле, формула — в редакторе. Имена столбцов вставляйте нажатием на них слева.

2. Создайте «Пол участника ДТП»: IF ISNULL([participant_gender]) THEN 'Не указан' ELSE [participant_gender] END.

3. Создайте «Стаж водителя (отображение)»: IF ISNULL([participant_years_of_driving_experience]) THEN 'Не указан' ELSE STR([participant_years_of_driving_experience]) END. STR устраняет смешение строки и числа.

4. Создайте «Геоточка»: GEOPOINT([latitude], [longitude]). Не меняйте местами широту и долготу. Проверьте тип результата «Геоточка».

5. Создайте «Количество ДТП»: COUNTD([accident_id]). Сохраните датасет. Полные формулы удобно копировать из materials/formulas.md.

6. Сделайте 02_dataset.png: исходные типы, новые поля и предпросмотр должны читаться. Формулы можно показать дополнительными кадрами 2а/2б.



Иллюстрация из методички: редактор поля для замены NULL. Это учебный пример, не результат выполнения в вашем аккаунте.

Заменяется только NULL. Пустая строка, пробелы и текстовые коды «неизвестно» требуют отдельной проверки. Не заменяйте неизвестный стаж нулём: отсутствие информации не означает нулевой опыт.

Шаг 4. Карта велосипедистов — рисунок 3

1. Нажмите «Создать чарт» на dtp_spb → тип «Карта». В настройке слоя выберите «Точки с кластеризацией (Геоточки)». Перетащите «Геоточка» в соответствующую область.

2. Если возникает ошибка числа строк, зафиксируйте её текст. Затем в «Фильтры слоя» добавьте реальное поле категории ДТП → «Равно» → «Наезд на велосипедиста» → «Применить».

3. В «Подписи» поместите «Количество ДТП». Заголовок — «Наезды на велосипедистов на карте». Сохраните чарт.

4. Покажите город и точки так, чтобы была понятна география. Сделайте 03_map.png с видимым фильтром категории и геополем.

5. Проверьте исходные координаты и адреса для подозрительных точек. Для геоточки допустимы широта −90…90 и долгота −180…180, но попадание в диапазон ещё не подтверждает правильное место.

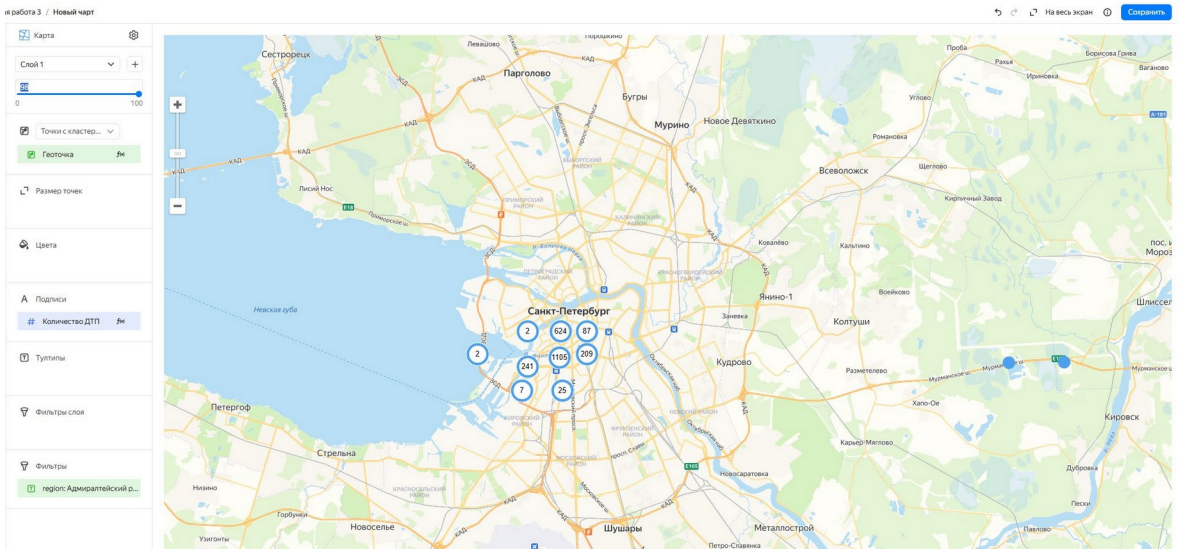


Иллюстрация из методички: интерфейс карты и кластеризации. Это учебный пример, не результат выполнения в вашем аккаунте.

Важно: в иллюстрации методички виден фильтр района, но текст задания требует категорию «Наезд на велосипедиста». Выполняйте именно текстовое условие. Не устанавливайте случайный район только потому, что он показан в примере.

Кластер объединяет соседние точки визуально. Число кластеров не равно числу ДТП; подпись должна рассчитываться через COUNTD. Карта с фиксированной категорией и остальные чарты по всем категориям имеют разные выборки.

Шаг 5. Районы и погибшие — рисунки 4–5

1. Создайте новый чарт → «Линейчатая диаграмма». Y = region; X = «Количество ДТП». Этот же показатель добавьте в «Подписи» и «Сортировка», выберите убывание.

2. Включите заголовок «Количество ДТП по регионам», отключите сетки осей, выберите нестандартный цвет. Сохраните и снимите 04_regions.png.

3. Вверху справа откройте меню сохранения и выберите «Сохранить как копию». Имя — «Количество погибших в ДТП по регионам».

4. В копии замените показатель в X, подписях и сортировке на dead_count с агрегацией «Сумма». Сортировку проверьте заново: погибшие могут иметь другой порядок, чем количество событий.

5. Выполняйте SUM только после проверки зерна. Сохраните и сделайте 05_dead.png.

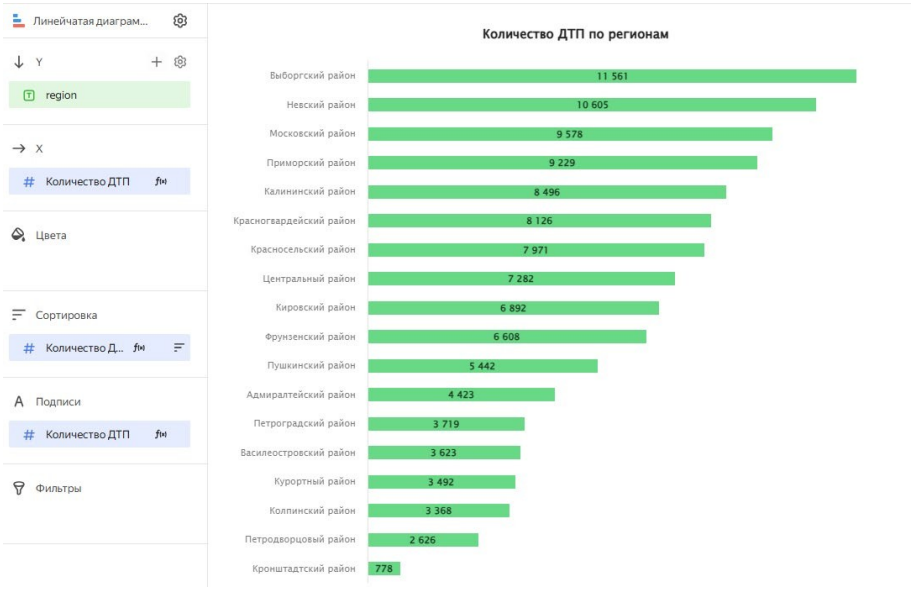


Иллюстрация из методички: распределение по районам в учебном примере. Это учебный пример, не результат выполнения в вашем аккаунте.

Числа из примера не переносите в свой анализ. В методичке подпись изображения погибших говорит о ДТП с летальным исходом, но SUM(dead_count) считает людей. Используйте точный заголовок «Количество погибших», а не «Количество ДТП с погибшими».

Шаг 6. Время и иерархия — рисунки 6–7

1. Создайте чарт → «Линейная диаграмма». Слева возле поиска полей нажмите «+» → «Поле». По очереди создайте «Месяц ДТП», «День недели ДТП», «Час ДТП» по формулам ниже.

2. В том же меню добавления выберите «Иерархия». Добавьте созданные поля в порядке месяц → день недели → час. Сохраните и перетащите иерархию в X.

3. Перетащите «Количество ДТП» в Y, dead_count в Y2, у dead_count выберите «Сумма». Две оси отражают разные показатели.

4. После добавления двух показателей найдите служебное поле Measure Values и перетащите в «Подписи». Не подставляйте вместо него accident_id или название района.

5. Укажите заголовок «Динамика ДТП по временному интервалу» и сохраните. Сделайте 06_month.png на уровне месяцев.

6. Элементами иерархии над чартом перейдите к дню недели или часу. Сделайте 07_hierarchy.png с видимым выбранным уровнем.

Имя	Формула
Месяц ДТП	DATEPART([datetime], "month")
День недели ДТП	DATEPART([datetime], "dayofweek")
Час ДТП	DATEPART([datetime], "hour")

В методичке в " hour" есть лишний пробел. Используйте "hour". Не меняйте тип datetime на простую строку ради формулы. Если дата хранится текстом, преобразуйте поле в «Дата и время» и проверьте ошибки разбора.

Месяцы 1–12 могут суммироваться по всем годам. Перед выводом «в таком-то месяце максимум» укажите диапазон лет. Для анализа вида ДТП дополнительно выбирайте категорию и явно отмечайте фильтр. Нумерацию дней недели сопоставьте с реальными датами источника.

Шаг 7. Световые условия — рисунок 8

1. Создайте самостоятельный чарт → «Линейчатая диаграмма». Y = light; X, «Подписи» и «Сортировка» = «Количество ДТП». Сортировка по убыванию.

2. Включите заголовок «ДТП по световым условиям». Отключите сетку, измените цвет. Сохраните и сделайте 08_light.png.

3. Сравнивайте исходные значения light отдельно: светлое время, сумерки, варианты ночного освещения и неопределённые значения. Не объединяйте категории молча.

4. Запишите максимальную категорию и COUNTD по ней. Количество событий не является вероятностью ДТП на одну поездку: интенсивность движения в группах может сильно различаться.

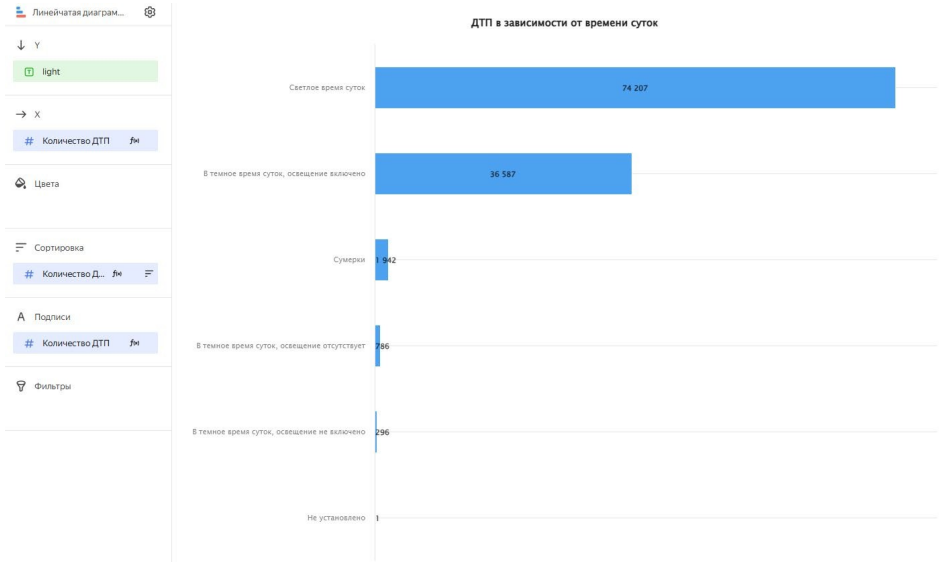


Иллюстрация из методички: распределение по light в примере задания. Это учебный пример, не результат выполнения в вашем аккаунте.

Не переносите числа из примера. При нескольких light для одного accident_id требуется разбор источника: сумма категорий может оказаться больше общего COUNTD.

Шаг 8. Индикаторы — рисунки 9–10

1. Создайте чарт → тип «Индикатор». Добавьте «Количество ДТП» (COUNTD accident_id) в показатель. Название — «Количество зарегистрированных ДТП». Сохраните и снимите 09_count.png.

2. Создайте второй индикатор. Для количества пострадавших используйте сумму injured_count на уровне одного события. Название — «Количество пострадавших по данным ДТП».

3. Если accident_id повторяется и injured_count дублируется, сначала решите проблему зерна, как описано на странице 2. Не применяйте SUM(DISTINCT injured_count).

4. Сохраните и сделайте 10_injured.png. Укажите в отчёте, что это сумма численности по событиям, а не доказанное число уникальных людей между всеми ДТП.

Почему нельзя COUNTD(injured_count)

Для трёх событий с injured_count = 0, 2, 2 функция COUNTD возвращает 2 — столько разных значений. Реальная сумма по событиям равна 4. Уникальных людей по одной численности определить нельзя, для этого нужны идентификаторы участников.

В методичке формулировка «уникальное количество пострадавших» по injured_count неоднозначна. Не подменяйте сумму численностей количеством разных чисел. При сомнении уточните у преподавателя семантику показателя, а не подгоняйте число под иллюстрацию.

До публикации сопоставьте итог индикатора ДТП и количество событий в источнике с теми же фильтрами. Несовпадение с картой велосипедистов само по себе нормально: у карты свой фильтр категории.

Шаг 9. Дашборд и четыре селектора — рисунок 11

1. Откройте воркбук → «Создать дашборд». В режиме редактирования через «Чарт → Выбрать» добавьте все семь сохранённых чартов.

2. Удобный макет: два индикатора сверху, карта и диаграммы районов ниже, затем динамика и световые условия. Если заголовок уже включён в чарте, отключите повторный заголовок виджета.

3. Нажмите «Селектор». Источник — на основе датасета, dtp_spb; поле region; тип «Список»; заголовок «Район ДТП»; цветовой акцент и подсказка включены. Текст подсказки: «Выберите район для ограничения данных».

4. Аналогично добавьте селекторы «Категория ДТП», «Состояние дороги» и «Время суток». Последний использует light. Имена первых двух реальных полей найдите в dtp_spb: методичка их не указывает.

5. Переместите четыре селектора в самую верхнюю строку. Не оставляйте их под графиками, как в промежуточных вариантах предыдущих работ.

6. Сохраните дашборд как «Анализ дорожно-транспортных происшествий на дорогах Санкт-Петербурга». Снимите 11_dashboard.png с семью чартами и всеми четырьмя селекторами. Для читаемости допустимы 11а/11б.

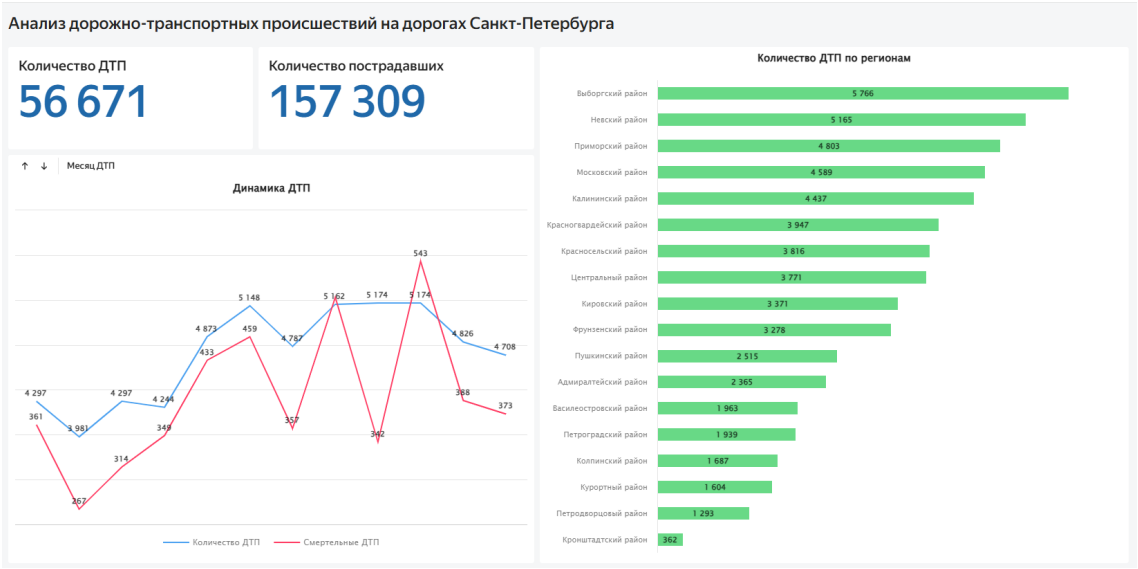


Иллюстрация из методички: пример сборки дашборда. Это учебный пример, не результат выполнения в вашем аккаунте.

Названия встраиваемых чартов и их собственные заголовки не должны дублироваться. Подписи единиц «ДТП», «погибшие», «пострадавшие» должны соответствовать реальным формулам.

Шаг 10. Фильтры, анализ и публикация — рисунки 12–13

1. Сначала сбросьте селекторы. Зафиксируйте общий период источника и итоги. Выберите один район и проверьте изменение индикаторов, диаграмм и карты.

2. Проверьте по очереди категорию, состояние дороги и light. Если один чарт не меняется, откройте настройки связей/влияния селектора и его датасет.

3. Карта имеет фильтр слоя «Наезд на велосипедиста». Выбор другой общей категории может законно дать пустую карту. Для общего анализа не подменяйте её изображением всех ДТП без пояснения.

4. Сделайте 12_filter.png с видимым выбранным значением и результатом. Заполните таблицу фактических результатов раздела 9 отчёта.

5. Откройте меню дашборда «··· → Публичный доступ» (либо соответствующий раздел «Поделиться» текущего интерфейса), разрешите публичный просмотр учебного результата, примените и скопируйте ссылку.

6. Откройте ссылку в приватном окне без входа, проверьте загрузку всех семи чартов и селекторы. Сделайте 13_public.png. Вставьте полный URL в раздел 10 отчёта.

Содержательный анализ: кто лидирует по COUNTD, кто по погибшим, где пик по месяцу/дню/часу, какое значение light лидирует. Всегда указывайте фильтры и период. Предположения о причинах подкрепляйте отдельными данными либо называйте гипотезами.

Если дадите CSV-выгрузку исходной таблицы, можно независимо проверить зерно и итоги скриптом materials/audit_dtp_csv.py. Он не изменяет учебную БД и не выполняет сетевые обращения.

Шаг 11. Завершение Word-отчёта

1. Откройте lab6_datalens_report.docx. Титул уже перенесён из вашей работы: преподаватель, дисциплина, группа и ФИО сохранены; номер и тема обновлены.

2. В нужной рамке удалите заглушку и вставьте PNG через «Вставка → Рисунки», обтекание «В тексте». При обрезании изображения снимите фиксированную высоту строки таблицы либо замените «Точно» на «Минимум».

3. Для рисунков и подписей оставьте центрирование и нулевой отступ первой строки. Красная строка основного текста — 1,25 см. Не применяйте её к картинкам, таблицам и заголовкам.

4. Впишите фактическое имя исходной таблицы, наблюдения по карте, ответы в аналитической таблице и публичную ссылку. Удалите примечания о неподключённом источнике только после реального выполнения.

5. Экспортируйте PDF и проверьте, что подписи не оторваны от рисунков, нет пустых страниц и все значения читаются.

Рисунок	Что должно подтверждаться
1	Источник PostgreSQL; проверка подключения; скрытый пароль.
2	dtp_spb, NULL-поля, Геоточка, COUNTD и тип datetime.
3	Кластеризация; категория велосипедистов в фильтре слоя.
4–5	Районы: количество событий и сумма погибших, разные показатели.
6–7	Обе оси динамики и переключение уровней иерархии.
8	light и COUNTD; подписи и заголовок.
9–10	Два индикатора; проверенные численности и зерно.
11–12	Семь чартов, четыре верхних селектора, эффект фильтра.
13	Публичный просмотр без входа и ссылка в отчёте.

Из среды подготовки сервис datalens.ru получил отказ сетевого прокси (403); подключённого аккаунта нет, правила TCP-доступа к учебной БД не настроены. Поэтому собственные снимки и показатели не созданы. Иллюстрации этой инструкции — открыто обозначенные примеры из предоставленной методички, а не подмена результата.